

BTC

HODL y análisis on-chain

UTXO, coin age, HODL Waves, CDD y finanzas conductuales

Objetivos de aprendizaje

Calcular

- Edad de un UTXO
- Coin days acumulados
- CDD de un evento de gasto
- Drawdown y proporciones de cohortes

Interpretar

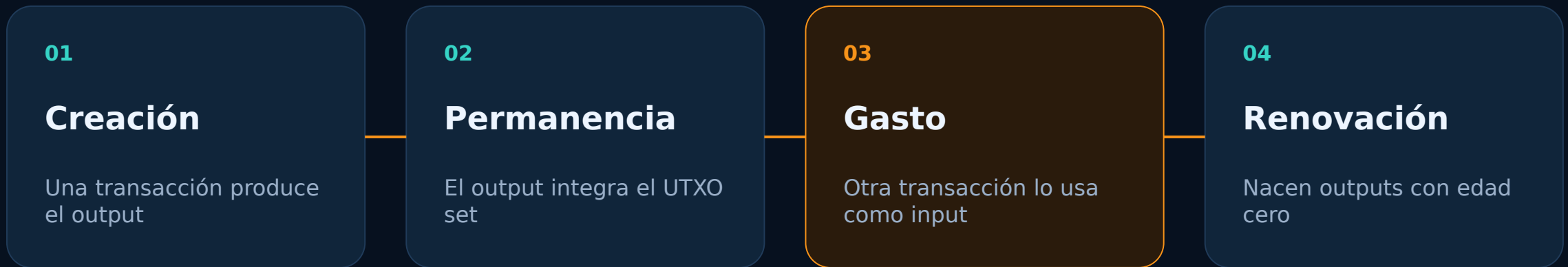
- HODL Waves como distribución
- CDD como actividad ponderada por edad
- Heurísticas de entidades
- Límites de las afirmaciones conductuales

El conjunto UTXO como dato observable

Cada UTXO conserva valor, condición de gasto y momento de creación

El analista puede medir el tiempo transcurrido y observar cuándo una transacción consume esa salida. La identidad y la motivación quedan fuera del registro directo.

Ciclo de vida de un UTXO



Bitcoin no traslada una moneda física. Consume salidas completas y crea nuevas salidas.

Edad del UTXO

coin age = tiempo transcurrido desde la creación

- La unidad puede expresarse en días o bloques.
- La edad se acumula mientras el output permanece sin gastar.
- El gasto destruye la edad acumulada de esa salida.

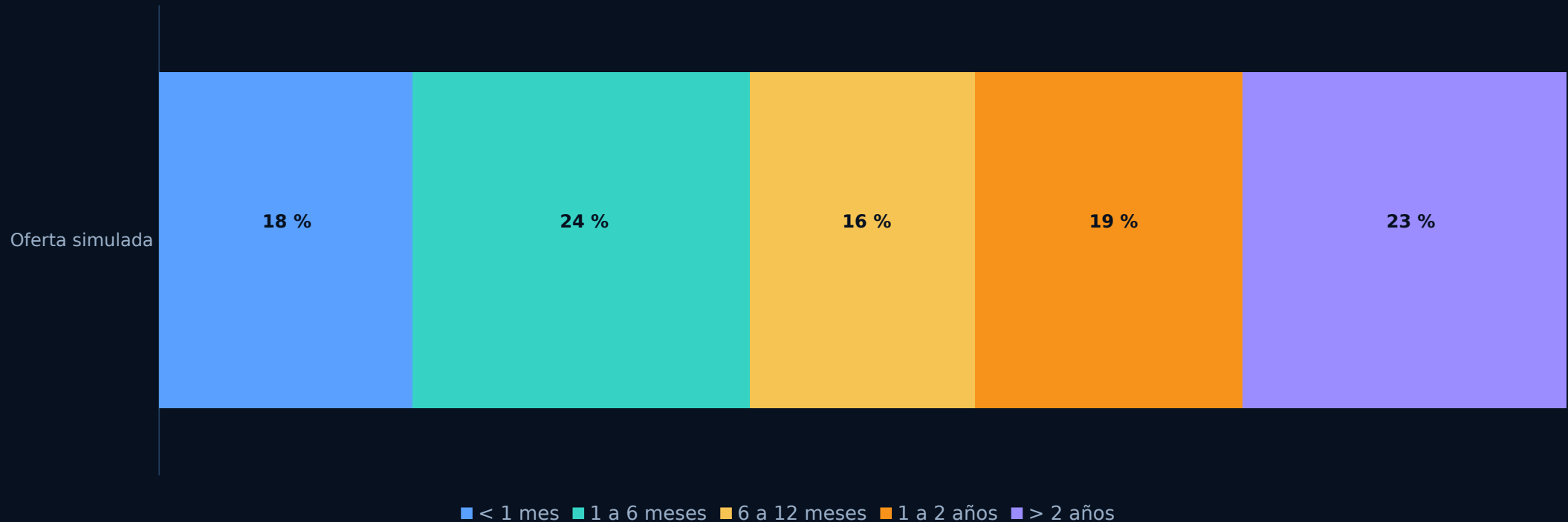
Ejemplo de coin days

$$2 \text{ BTC} \times 500 \text{ días} = 1.000 \text{ coin days}$$

- El valor pondera la relevancia económica del output.
- La antigüedad pondera el tiempo de inmovilidad.
- Los coin days se materializan como CDD cuando ocurre el gasto.

Agrupación por bandas de edad

Ejemplo didáctico. Cada franja representa una proporción de la oferta simulada.



HODL Waves

Distribución de la oferta por tiempo desde el último movimiento de los UTXO

La suma de las bandas representa el total considerado por la métrica. El cambio de ancho muestra envejecimiento, gasto y creación de outputs nuevos.

Expansión y contracción de bandas

Banda antigua se expande

- Los UTXO continúan sin gastarse
- La oferta migra hacia cohortes mayores
- Aumenta la inmovilidad observada

Banda joven se expande

- Se gastan UTXO de otras cohortes
- Aparecen outputs con edad reciente
- La oferta se rejuvenece en la medición

Lectura rigurosa de una HODL Wave

La métrica describe estados de outputs, no estados mentales

El nombre HODL funciona como etiqueta histórica. La interpretación académica debe hablar de edad, inmovilidad y cohortes de oferta.

Explicaciones compatibles con un UTXO antiguo

Hipótesis	Qué puede observarse	Qué falta comprobar
HODL deliberado	Ausencia de gasto	Plan y horizonte del propietario
Cold storage	Baja frecuencia de movimiento	Arquitectura de custodia
Reserva institucional	UTXO de gran valor o cluster	Identidad y finalidad contable
Clave perdida	Inmovilidad prolongada	Imposibilidad efectiva de firmar

Datos brutos y ajuste por entidad

Blockchain

- Direcciones, inputs y outputs
- Valores y alturas de bloque
- Transacciones internas visibles como movimientos

Capa analítica

- Clusters que aproximan entidades
- Etiquetas de exchanges y custodios
- Filtros para movimientos internos

Costo metodológico del ajuste por entidad

Aspecto	Dato bruto	Métrica ajustada
Reproducibilidad	Alta desde la cadena	Depende de heurísticas y etiquetas
Sentido económico	Puede incluir transferencias internas	Busca aproximar transferencias entre entidades
Revisión histórica	El bloque permanece estable	El proveedor puede reclasificar clusters
Uso académico	Describe eventos técnicos	Permite hipótesis económicas con cautela

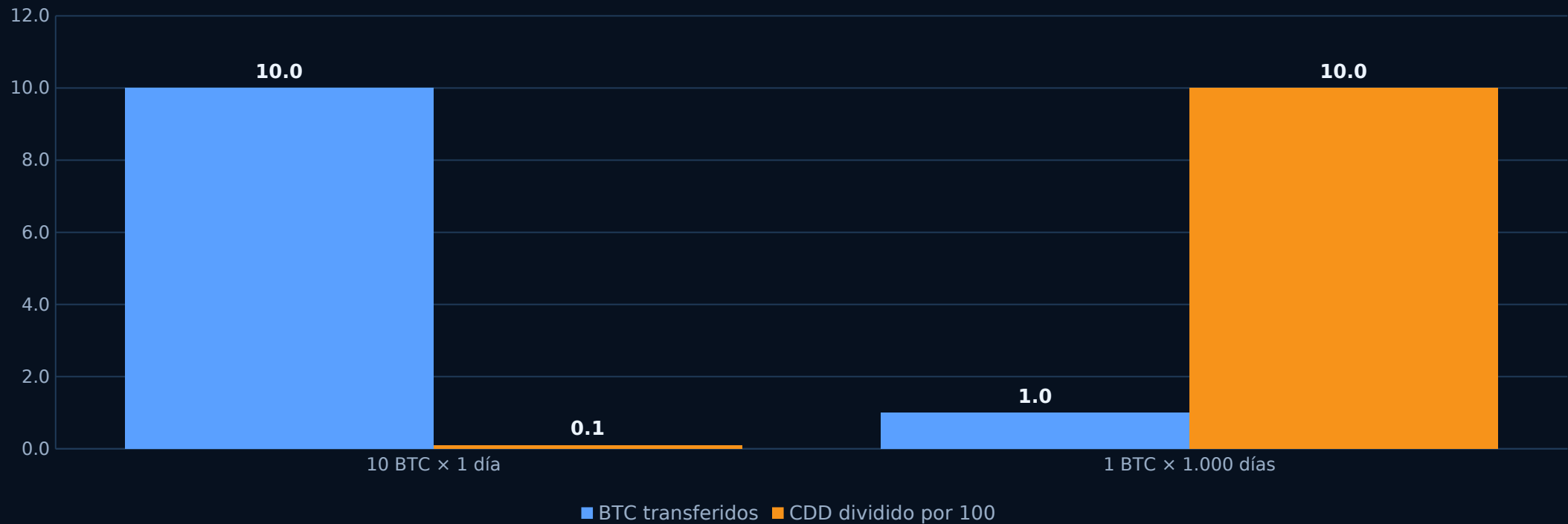
Coin Days Destroyed

$$\text{CDD} = \Sigma (\text{BTC gastados} \times \text{edad en días})$$

- El cálculo se realiza sobre outputs consumidos.
- Una moneda antigua recibe más peso que una reciente.
- La métrica agrega actividad económica ponderada por antigüedad.

Volumen y CDD pueden contar historias distintas

Ejemplo didáctico con dos eventos de gasto.



Un pico de CDD

Afirmación sustentada

- Se gastó valor con edad acumulada alta
- La combinación valor por edad fue inusual
- El evento puede compararse con su historia

Afirmación que requiere evidencia

- Los inversores perdieron convicción
- Una institución vendió sus reservas
- El precio cambiará en una dirección específica

Dormancy

$$\text{dormancy} = \text{CDD} / \text{volumen transferido}$$

- El cociente expresa edad media destruida por unidad transferida.
- Una dormancy alta indica gasto relativo de monedas más antiguas.
- La definición exacta depende del tratamiento del volumen y del ajuste por entidad.

Realized capitalization

$$\text{realized cap} = \Sigma (\text{UTXO} \times \text{precio en su último movimiento})$$

- Cada unidad se valora al precio asociado con su último movimiento.
- La medida difiere de capitalización de mercado, que usa el precio actual.
- El resultado aproxima una base de costo agregada bajo supuestos metodológicos.

Realized price

$$\text{realized price} = \text{realized cap} / \text{oferta circulante}$$

- Funciona como promedio agregado de valoración realizada.
- No coincide con la base de costo exacta de cada persona.
- Las monedas perdidas y los movimientos internos afectan la interpretación.

HODL Waves y Realized Cap HODL Waves

Ponderación por oferta

- Cada banda expresa proporción de BTC
- Las monedas antiguas conservan todo su peso nominal
- La pregunta central se refiere a edad de oferta

Ponderación por valor realizado

- Cada banda expresa proporción de realized cap
- El precio del último movimiento modifica el peso
- La pregunta central se refiere a valor realizado

Long-Term Holder y Short-Term Holder

LTH y STH son cohortes analíticas construidas con una heurística temporal

El umbral cercano a 155 días usado por ciertos proveedores sirve para segmentar series agregadas. No transforma a una persona en inversor de largo plazo durante un día específico.

Finanzas conductuales

La decisión de mantener depende de expectativas, riesgo, información, identidad y horizonte

Una misma conducta observable puede surgir de procesos distintos. La blockchain registra el gasto o la inmovilidad, mientras el análisis conductual formula hipótesis sobre el decisor.

Prospect theory y punto de referencia

Evaluación relativa

- El inversor compara el precio con una referencia
- El costo de compra suele actuar como ancla
- Ganancias y pérdidas reciben pesos psicológicos distintos

Consecuencia conductual

- Una pérdida puede motivar espera para volver a cero
- Una ganancia puede inducir venta temprana
- La decisión depende del encuadre del resultado

Loss aversion y disposition effect

Loss aversion

- Las pérdidas pesan más que ganancias equivalentes
- Describe una preferencia ante resultados
- Puede influir en tamaño de posición y salida

Disposition effect

- Mayor propensión a vender ganadores
- Mayor propensión a conservar perdedores
- Se mide como patrón de decisiones realizadas

Proporciones de realización

$$DE = PGR - PLR$$

- PGR mide la proporción de ganancias realizadas.
- PLR mide la proporción de pérdidas realizadas.
- Un valor positivo puede resultar compatible con disposition effect bajo el diseño del estudio.

Evidencia empírica en Bitcoin

Schatzmann y Haslhofer usan transferencias hacia exchanges como proxy de venta

El estudio encuentra evidencia compatible con disposition effect. La identificación depende de clusters de entidades, proxies y reglas que aproximan la base de costo.

Escalera de inferencia



Cada escalón agrega supuestos. La confianza debe disminuir cuando aumenta la distancia respecto del dato bruto.

Los cinco laboratorios del bloque

Lab	Objeto	Pregunta principal
10	HODL, DCA y venta	¿Cambió la cantidad o la valoración?
11	UTXO Aging y HODL Waves	¿Cómo migra la oferta entre bandas?
12	CDD	¿Qué agrega cantidad por edad?
13	Behavioral Bitcoin	¿Convicción o patrón de realización?
14	Riesgo y asignación	¿Cuándo aparece una venta forzada?

Caso integrador

Datos observados

- Aumenta la banda mayor a dos años
- CDD permanece bajo durante meses
- Luego aparece un pico de CDD

Conclusiones prudentes

- La oferta envejeció antes del evento
- Se gastaron monedas con edad acumulada
- La identidad y la motivación siguen abiertas

Lista de control para leer métricas on-chain

Pregunta	Comprobación
¿Qué unidad mide?	BTC, USD, días, proporción o entidad
¿Cuál es el denominador?	Oferta total, volumen o realized cap
¿Usa ajuste por entidad?	Revisar heurísticas y cobertura
¿El dato es bruto o derivado?	Separar observación de modelo
¿La conclusión atribuye intención?	Exigir evidencia externa

Síntesis

Decisión humana, huella blockchain, métrica on-chain e interpretación crítica

El análisis gana rigor cuando calcula correctamente y conserva la distancia entre lo que la cadena muestra y lo que el investigador infiere.